Coeficientul de reflexie

Coef. de reflexie, $\Gamma(z)$ (sau $\varphi(z)$), într-un punct z de-a lungul liniei de transmisiune este raportul dintre unda reflectată de tensiune și unda incidentă de tens.

Coef de reflexie $\Gamma(z)$ este o mărime complexă.

$$\Gamma(z) = \frac{V_r \exp(\gamma z)}{V_i \exp(-\gamma z)} = |\Gamma(z)| \cdot \exp(j\varphi_\Gamma)$$

$$|\Gamma(z)| = \left|\frac{V_r}{V_i}\right| \exp(2\alpha z)$$

$$\varphi_\Gamma = \varphi_{\frac{V_r}{V_i}} + 2\beta z$$

La intrarea liniei de trans. $z=0$: $\Gamma_{in} = \frac{V_r}{V_{in}}$

La celălalt capăt al liniei pt. $z=l$ se det. coef. de reflexie în sarc.

$$\Gamma_S = \frac{V_r}{V_i} \cdot \exp(2\gamma l) = |\Gamma_S| \cdot \exp(j\varphi_{\Gamma_S})$$

$$\cancel{\Gamma_{in} = \Gamma_S \cdot \exp(-2\gamma l)}$$

$$Z_S = Z_C \frac{1+\Gamma_S}{1-\Gamma_S} \Rightarrow \Gamma_S = \frac{Z_S - Z_C}{Z_S + Z_C}$$

$$Z_{in} = Z_C \cdot \frac{1+\Gamma_{in}}{1-\Gamma_{in}} \Rightarrow \Gamma_{in} = \frac{Z_{in} - Z_C}{Z_{in} + Z_C}$$

Cazuri part:

1) scurtcir. $Z_S = 0$ — unde în antifază
$\Gamma_S = -1 \Rightarrow |\Gamma_S| = 1$

2) gol $Z_S \to \infty$ — unde în fază
$\Gamma_S = 1 \Rightarrow |\Gamma_S| = 1$

3) term adaptat $Z_S \to Z_C$
$\Gamma_S = 0$
Unda refl nulă, se propagă doar U_{inc}.

$\Gamma(z)$ poate fi exprimat și ca raportul dintre unda refl. de crt și unda inc. de curent.

$$\frac{I_r \exp(\gamma z)}{I_i \exp(-\gamma z)} = \frac{I_r}{I_i} \exp(2\gamma z) = \frac{V_r}{V_i} \cdot \exp(2\gamma z) = \Gamma(z)$$

Divizorul de putere Wilkinson

Divizoarele de putere sunt multiporți cu o poartă de intrare, restul fiind porți de ieșire, având rolul de a distribui puterea de la poarta de intrare către porțile de ieșire.

Proiectarea unui divizor de putere trebuie realizată a.î. să se obțină adaptare de impedanță la toate porțile ($S_{ii}=0$, $\forall\, i \in \mathbb{Z}$, asociat fiecărei porți a divizorului), iar porțile de ieșire să fie izolate între ele ($S_{ij} = S_{ji} = 0$, $i \neq j$) asociate porților de ieșire ale divizorului.

Analiza divizorului

- se poate face pornind de la cuplorul inel, în care se consideră că impedanțele caract. ale liniilor sunt diferite, iar impedanțele de sarcină conectate la porțile 2 și 3 sunt egale cu Z_{L2} și Z_{L1}.

- dacă poarta 1 este de intrare, atunci poarta cuplată 3 și poarta de ieșire 2 pot fi considerate porți de ieșire ale unui divizor de putere

$$\frac{Z_{C2}}{Z_{L1}} \cdot \frac{Z_{L2}}{Z_{C1}} = 1 \quad \rightarrow \text{ poarta 4 să fie izolată } (Z_{in} = Z_C)$$

$$\frac{1}{Z_C} = \frac{Z_{L2}}{Z_{C1}^2} + \frac{Z_{L1}}{Z_{C2}^2} \quad \rightarrow \text{ cond. de adaptare la poarta 1}$$

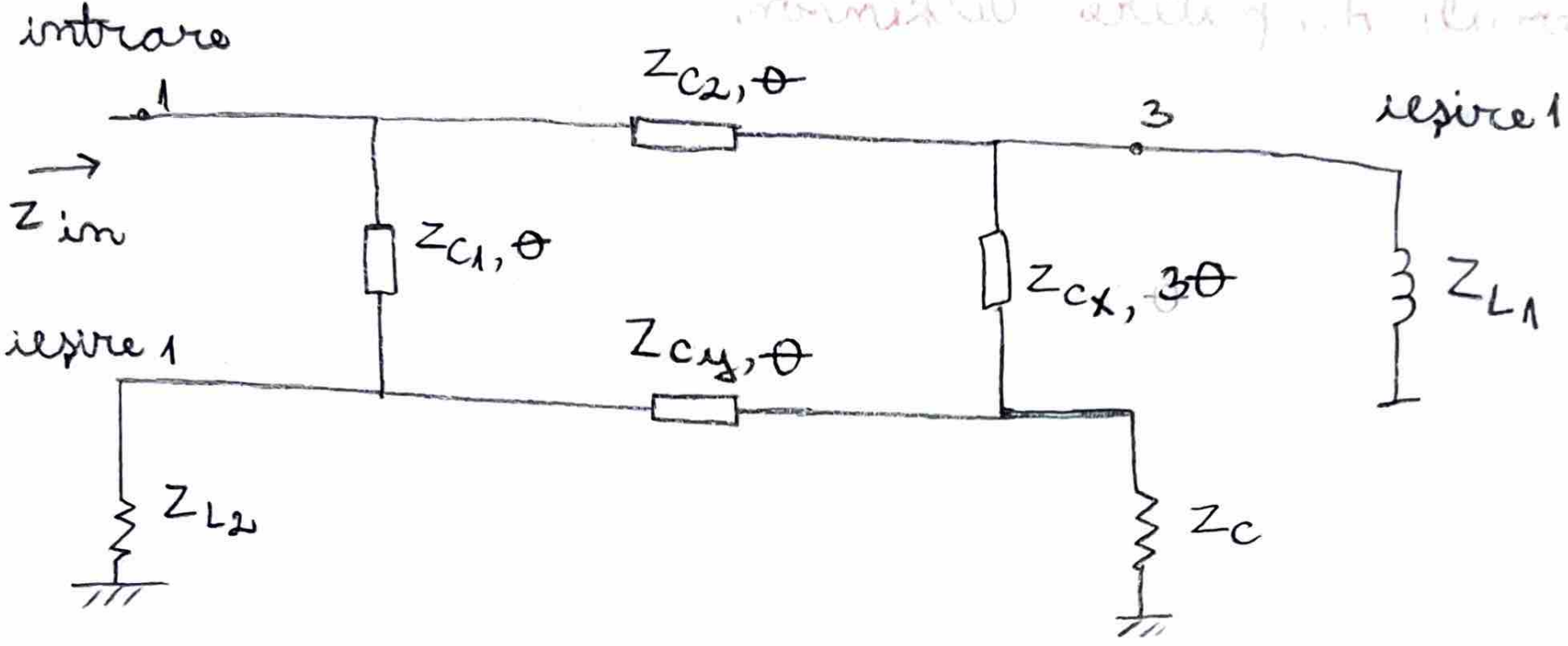
$$\frac{V_3}{V_1} = S_{31} = -j\frac{Z_{L1}}{Z_{C2}}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = S_{21} = -j\frac{Z_{L2}}{Z_{C1}}$$

$$Z_{C1} \cdot Z_{C2} = Z_{CX} \cdot Z_{CY} \quad \text{(cond. ca porțile 2 și 3 să fie izolate între ele)}$$

$$\frac{1}{Z_{L2}} = \frac{Z_C}{Z_{C1}^2} + \frac{Z_C}{Z_{CY}^2} \quad \text{(cond de adaptare la poarta 2)}$$

$$\frac{1}{Z_{L1}} = \frac{Z_C}{Z_{C2}^2} + \frac{Z_C}{Z_{CX}^2} \quad \text{(cond de adaptare la poarta 3)}$$


intrare
1
Z_{C2}, θ
3
ieșire 1
Z_{in}
Z_{C1}, θ
$Z_{Cx}, 3\theta$
Z_{L1}
ieșire 1
Z_{Cy}, θ
Z_{L2}
Z_C

Raportul de undă staționară VSWR

O mărime utilă pt. a aprecia cantitativ adaptarea de impedanță la o poartă a unui circuit.

$$\sigma = \frac{1+|\Gamma_S|}{1-|\Gamma_S|}$$

$|\Gamma_S| \rightarrow$ între 0 și 1

$\sigma \rightarrow$ între 1 și ∞

• Pt. o linie de tr. fără pierderi ($\alpha=0$), toate maximele și minimele de tens. au aceleași valori; • $\sigma_{in}=\sigma$ (este ct. pe linie)

$$\sigma(z) = \frac{1+|\Gamma(z)|}{1-|\Gamma(z)|} \qquad \sigma_{in} = \frac{1+|\Gamma_{in}|}{1-|\Gamma_{in}|} \qquad \sigma = \frac{Z_S - Z_C}{Z_S + Z_C}$$

• Pt. $Z_S \rightarrow \infty$ și $Z_S = 0 \Rightarrow |\Gamma_S| = 1 \Rightarrow \sigma = \infty$

• Pt. $Z_S = Z_C \Rightarrow \Gamma_S = 0 \Rightarrow \sigma = 1$

Dacă imped de sarc este pur rezistivă, $Z_S = R_S$

$\Rightarrow$ pt $R_S > Z_C \Rightarrow \sigma = \frac{R_S}{Z_C}$

pt $R_S < Z_C \Rightarrow \sigma = \frac{Z_C}{R_S}$

Randamentul de transmisie

Rand. de transmisie pe linia de transmisiune η se defineşte ca raportul dintre puterea care este absorbită de impedanţa de sarcină P_S şi puterea P_{in} la intrarea liniei care este absorbită de circuitul format din linia de transmisiune terminată pe impedanţa de sarcină Z_S.

$$\eta = \frac{P_S}{P_{in}} = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{\exp(2\alpha l) - |\Gamma_S|^2 \exp(-2\alpha l)}$$

Pt. o linie de transmisiune fără pierderi ($\alpha = 0$), indiferent de valoarea imped. de sarcină: $\boxed{\eta = 1}$

Pt. $\alpha \neq 0 \Rightarrow$ Pt. linia terminată adaptat $Z_S = Z_C$, adică $|\Gamma_S| = 0$, rand. de transmisie are valoarea maximă:

$$\eta_{max} = \exp(-2\alpha l)$$

În practică, $\alpha l \ll 1$

$$\eta_{max} = 1 - 2\alpha l \quad \text{şi} \quad \frac{1}{\eta_{max}} = 1 + 2\alpha l$$

Rand. de transmisie se poate scrie în fct. de rand. maxim de tr.

$$\eta = \eta_{max} \cdot \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{1 - |\Gamma_S|^2 \cdot \eta^2_{max}}$$

Rand. de transmisie poate fi scris în fct. de VSWR pt pierderi mici pe linie:

$$\eta \cong \frac{1}{1 + \left(VSWR + \frac{1}{VSWR}\right)\alpha l}$$

Impedanța de intrare

$$Z_{in} = Z_c \cdot \frac{Z_s \cdot [1 + \exp(-2\gamma l)] + Z_c \cdot [1 - \exp(-2\gamma l)]}{Z_c \cdot [1 + \exp(-2\gamma l)] + Z_s \cdot [1 - \exp(-2\gamma l)]}$$

sau

$$Z_{in} = Z_c \cdot \frac{Z_s + Z_c \cdot th(\gamma l)}{Z_c + Z_s \cdot th(\gamma l)}$$

Pt linia de transmisiune fără pierderi devine:

$th(\gamma l) = j\, tg(\beta l)$

$$Z_{in} = Z_c \cdot \frac{Z_s + j \cdot Z_c \cdot tg(\beta l)}{Z_c + j \cdot Z_s \cdot tg(\beta l)} \quad \text{unde } \beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$$

a) $\beta l = \frac{\pi}{2}$ sau $l = \frac{\lambda_g}{4}$

$$Z_{in} = \frac{Z_c^2}{Z_s}$$

b) $\beta l = \pi$ sau $l = \frac{\lambda_g}{2}$

$Z_{in} = Z_s$

c) $Z_s = 0$

$Z_{in} = j \cdot Z_c \cdot tg(\beta l)$

Pt. $\beta l < \frac{\pi}{2} \Rightarrow Z_{in}$ pur inductivă

$\frac{\pi}{2} < \beta l < \pi \Rightarrow Z_{in}$ capacitivă

$\beta l \ll \frac{\pi}{2} \Rightarrow Z_{in} \simeq j \cdot Z_c \cdot \beta l = j\omega l \sqrt{\frac{L}{C}} \sqrt{LC} = j\omega L l = j\omega L_e$

d) $Z_s = \infty$

$Z_{in} = -j\, Z_c\, ctg(\beta l)$

$\beta l < \frac{\pi}{2} \Rightarrow Z_{in}$ pur capacitivă

$\frac{\pi}{2} < \beta l < \pi \Rightarrow Z_{in}$ inductivă

$\beta l \ll \frac{\pi}{2} \Rightarrow Y_{in} \simeq j \cdot \frac{\beta l}{Z_c} = j\omega l \sqrt{\frac{C}{L}} \sqrt{LC} = j\omega C l = j\omega C_e$

e) $Z_s = Z_c$

$\Rightarrow Z_{in} = Z_c$